



Univerzita Palackého
v Olomouci



Univerzita Palackého
v Olomouci

Virtuální knihovna



Univerzita Palackého
v Olomouci

Virtuální knihovna

- Aplikace pro správu knih a získávání doporučení pomocí Google Books API
- Využívá Python a knihovny **sqlite3**, **requests**, **tkinter** a **reportlab**



Funkce aplikace

- **Správa knih:**
 - Ukládání knih do lokální databáze SQLite
 - Informace: Název, autor, žánr
- **Doporučení knih:**
 - Na základě názvu knihy, nebo jména autora
 - Použití Google Books API (který si musíme vytvořit přes Google cloud)
- **Export doporučení:**
 - Ukládání doporučených knih do PDF



Univerzita Palackého
v Olomouci

Knihovny a technologie

- **Sqlite3**
 - Správa lokální databáze knih
- **Requests**
 - HTTP požadavky na Google Books API
- **Tkinter**
 - Uživatelské rozhraní aplikace
- **Reportlab**
 - Generování PDF souborů



Inicializace databáze

- Vytvoří tabuku **books** v databázi **library.db**
- Sloupce: ID, Název, Autor, Žánr

```
# Inicializace databáze
def initialize_db():
    conn = sqlite3.connect("library.db")
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute('''
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS books (
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            title TEXT,
            author TEXT,
            genre TEXT
        )
    ''')
    conn.commit()
    conn.close()
```



Přidání knihy do databáze

- Parametry: Název autor, žánr
- Ukládá novou knihu do tabulky **books**

```
# Funkce pro přidání knihy do databáze
def add_book(title, author, genre):
    conn = sqlite3.connect("library.db")
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("INSERT INTO books (title, author, genre) VALUES (?, ?, ?)", (title, author, genre))
    conn.commit()
    conn.close()
    messagebox.showinfo("Přidáno", f"Kniha '{title}' byla přidána.")
```



Doporučení knih

- Načítá doporučení pomocí Google Books API
- Vrací maximálně 5 knih s názvem a autorem

```
# Funkce pro získání doporučení na základě názvu knihy
def get_recommendations(book_title):
    url = f"https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q={book_title}&key={GOOGLE_BOOKS_API_KEY}"
    response = requests.get(url)
    if response.status_code == 200:
        data = response.json()
        recommendations = []
        for item in data.get("items", [])[:5]: # Načítání prvních 5 doporučení
            title = item["volumeInfo"].get("title", "Neznámý název")
            author = ", ".join(item["volumeInfo"].get("authors", ["Neznámý autor"]))
            recommendations.append((title, author))
        return recommendations
    else:
        messagebox.showerror("Chyba", "Nepodařilo se získat doporučení.")
        return []
```



Uživatelské rozhraní

- Přidání knihy:
 - Dialogové okno pro zadání názvu, autora a žánru
 - Ukládá do databáze
- Doporučení knih:
 - Dialogové okno pro zadání názvu knihy
 - Zobrazení doporučených knih v tabulce
- Tabulka knih:
 - Využívá **ttk.Treeview** pro zobrazení seznamu



Export do PDF

- Generuje PDF soubor s doporučeními
- Použití fontu Arial pro čitelnost
- Jen část kódu více v příloze:

```
# Funkce pro uložení doporučených knih do PDF s kontrolou přetečení
def save_to_pdf(recommendations):
    pdf_file_path = "recommendations.pdf"

    # Registrace fontu
    pdfmetrics.registerFont(TTFont('Arial', 'Arial.ttf')) # Změňte cestu, pokud je font uložen jinde

    c = canvas.Canvas(pdf_file_path, pagesize=letter)
    c.setFont("Arial", 12) # Použití zaregistrovaného fontu
    c.drawString(100, 750, "Doporučené knihy")
    c.drawString(100, 730, "-----")

    y = 710
    for title, author in recommendations:
        # Zalomení textu, pokud je příliš dlouhý
        title_lines = wrap_text(title, 50) # Zalomí na 50 znaků
        author_lines = wrap_text(author, 50)
```



Struktura aplikace

- **Inicializace:**
 - Vytvoření databáze
 - Registrace funkcí
- **GUI:**
 - Tlačítka pro akce
 - Tabuka pro zobrazení dat
- **Funkce:**
 - Správa databáze
 - API požadavky
 - Export dat



Univerzita Palackého
v Olomouci

Shrnutí

- Aplikace usnadňuje správu knih a získání doporučení
- Využívá moderní knihovny Pythonu